Trabajo Práctico Integrador y Progresivo N°3 - Unidad 4
Estructura Formal y Diseño de Datos: Caso TiendaNEA

Alumno

Lisandro Iturri

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia - Universidad Tecnológica Nacional

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docentes Adjuntos

Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos

Tabla de contenido

1. Introducción....3
2. Objetivos del trabajo....3
3. Desarrollo....3
Consigna 1 - Estructura Formal (Organigrama)....3
Consigna 2 - Diccionario de Datos Inicial....6
4. Declaración de Transparencia en el Uso de IA....9
5. Conclusión....10
6. Referencias....10

Entrega N°3: Estructura Formal y Diseño de Datos

1. Introducción

En las entregas anteriores se analizó a TiendaNEA, una empresa ficticia de comercio electrónico de productos regionales del Nordeste Argentino, como un sistema abierto (Entrega N°1), y se diagnosticó y planificó el desarrollo de su Módulo de Gestión de Inventario y Stock en Tiempo Real (Entrega N°2). En esta tercera entrega se avanza sobre dos aspectos que el sistema necesita para funcionar dentro de la empresa: la estructura organizacional, es decir, cómo se distribuyen la autoridad, las responsabilidades y las tareas, y la organización de los datos que el módulo deberá administrar.

Ambos aspectos están relacionados. Un sistema de información no funciona de manera aislada: quién puede registrar, consultar o autorizar cada operación depende del lugar que ocupa cada persona en la estructura formal. Por eso el diccionario de datos que se presenta toma como referencia el organigrama, y corresponde a la tarea 3 del Diagrama de Gantt de la Entrega N°2 (Modelo de datos y diccionario de datos).

2. Objetivos del trabajo

Que el desarrollo del trabajo permita:

- Representar la estructura formal de TiendaNEA mediante un organigrama vertical piramidal que respete las convenciones de la administración.
- Identificar las entidades críticas que necesita el módulo de inventario y definir sus campos, tipos de datos y función dentro del sistema.
- Relacionar la estructura de autoridad de la organización con los permisos y los datos que manejará el sistema.

3. Desarrollo

Consigna 1 - Estructura Formal (Organigrama)

Se representa la estructura de toda la empresa y no solo del área de sistemas, ya que el módulo de inventario es transversal y lo utilizan áreas distintas. Según la clasificación clásica de los organigramas (Franklin, 2009), el que se presenta es general por su ámbito, ya que abarca a toda la organización; estructural por su contenido, porque muestra las unidades y sus relaciones, y no las funciones detalladas ni los nombres de las personas; y vertical por su presentación, con la máxima autoridad en la parte superior y los niveles descendiendo en forma piramidal.

La estructura adopta una departamentalización funcional: las unidades se agrupan según la función que cumplen (comercial, operaciones, administración y sistemas). Este criterio resulta adecuado para una empresa pequeña y de una sola línea de negocio como TiendaNEA, porque concentra a las personas con conocimientos similares y deja clara la responsabilidad de cada área.

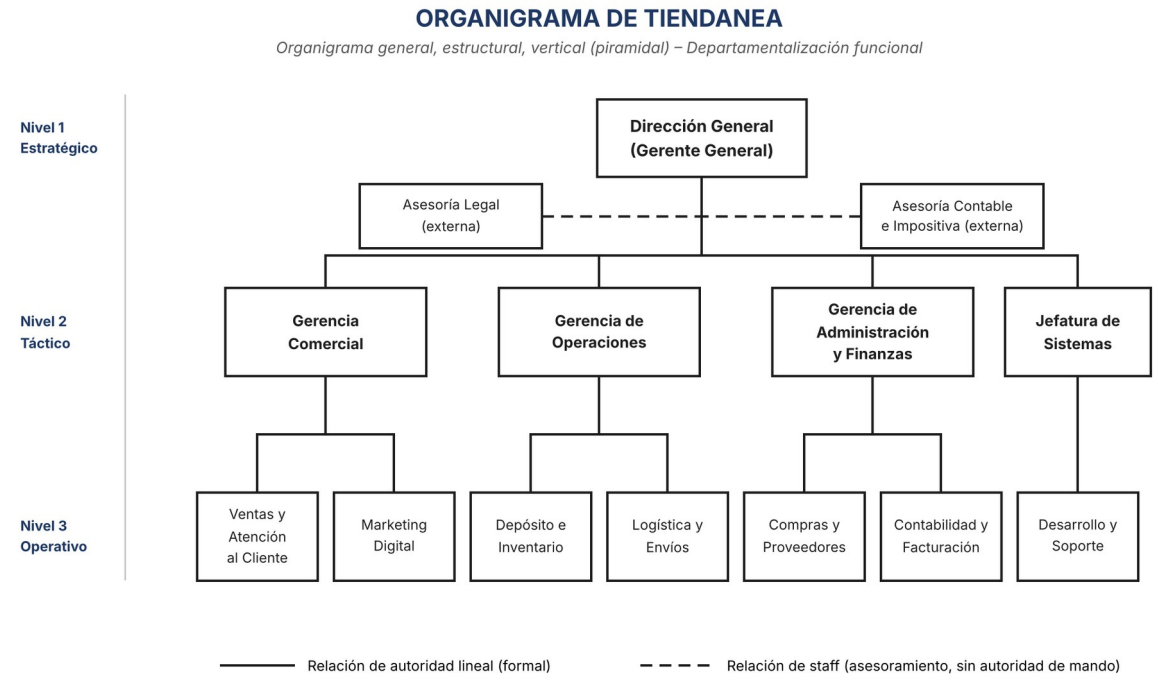


Figura 1. Organigrama de TiendaNEA. Fuente: elaboración propia.

Niveles jerárquicos.

- **Nivel 1 - Estratégico:** la Dirección General, a cargo del Gerente General, define los objetivos de la empresa, aprueba los proyectos y asigna los recursos. Es quien aprobó el desarrollo del módulo de inventario.
- **Nivel 2 - Táctico:** cuatro unidades que traducen los objetivos generales en planes para su área. La Gerencia Comercial gestiona la venta online y la relación con los clientes; la Gerencia de Operaciones, todo el movimiento físico de la mercadería; la Gerencia de Administración y Finanzas, las compras, los pagos y la facturación; y la Jefatura de Sistemas, la plataforma de la tienda y el software interno.
- **Nivel 3 - Operativo:** las áreas que ejecutan las tareas diarias: atender clientes, publicar campañas, recibir y almacenar mercadería, despachar envíos, comprar a los productores, facturar y desarrollar y mantener los sistemas.

Relaciones de autoridad.

Las líneas continuas representan la autoridad lineal o formal: cada unidad depende de un único superior inmediato, con lo que se respeta el principio de unidad de mando. Por ejemplo, el área de Depósito e Inventario recibe órdenes solamente de la Gerencia de Operaciones, y esta solo de la Dirección General. Las líneas de trazos representan relaciones de staff: la Asesoría Legal y la Asesoría Contable e Impositiva asesoran a la Dirección General sobre contratos, defensa del consumidor, normativa de ARCA y facturación electrónica, pero no tienen autoridad para dar órdenes a las áreas de línea. Se ubican a un costado del tronco principal y no en un nivel jerárquico, porque son servicios externos contratados y no forman parte de la cadena de mando.

El tramo de control es reducido: la Dirección General supervisa cuatro unidades y cada gerencia, como máximo, dos áreas. Esto es coherente con el tamaño de la empresa y facilita la coordinación directa entre los responsables.

Ubicación del Área de Sistemas y relación con el proyecto.

La Jefatura de Sistemas se ubicó como unidad de línea y no como staff, porque no se limita a asesorar: opera la plataforma de venta, que es el canal principal del negocio. Además, depende directamente de la Dirección General y no de otra gerencia. Esto se decidió porque el módulo de inventario afecta a varias áreas a la vez y, si Sistemas dependiera, por ejemplo, de Operaciones, las necesidades de Ventas o de Compras podrían quedar en segundo plano. Como se indicó en la Entrega N°2, actualmente el área de Desarrollo y Soporte está a cargo de un único desarrollador; por eso esa jefatura tiene una sola unidad a cargo.

El organigrama también permite ubicar a los responsables definidos en el Diagrama de Gantt. El encargado de depósito pertenece al área de Depósito e Inventario y el responsable de ventas al área de Ventas y Atención al Cliente, ambas del nivel operativo, que son las que participan en la validación de prototipos y en las pruebas de aceptación. Las cuatro áreas que se identificaron como impactadas por el módulo en la Entrega N°1 (ventas, logística, finanzas y marketing) aparecen aquí como unidades formales concretas.

Consigna 2 - Diccionario de Datos Inicial

El diccionario de datos define la información mínima que el Módulo de Gestión de Inventario necesita almacenar para cumplir su función: saber cuánto stock hay de cada producto, de dónde proviene, quién lo modificó y si el cambio ya se reflejó en la tienda online. Siguiendo la recomendación de priorizar calidad sobre cantidad, se seleccionaron cuatro entidades: PRODUCTO, PROVEEDOR, USUARIO y MOVIMIENTO_STOCK. Otras entidades del negocio, como cliente o pedido, ya existen en la plataforma de la tienda online y el módulo solo las referencia.

Convenciones utilizadas: los nombres de campos se escriben en minúscula y con guion bajo. Los tipos de datos empleados son String (texto), Integer (número entero), Decimal (número con decimales, para importes), Boolean (verdadero o falso) y DateTime (fecha y hora). En la columna Clave, PK (Primary Key) indica el campo que identifica en forma única cada registro y FK (Foreign Key) indica un campo que hace referencia a otra entidad.

Entidad 1: PRODUCTO

Representa cada artículo del catálogo de TiendaNEA. Es la entidad central del módulo, porque en ella se guarda el stock disponible que se publica en la tienda.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
`id_producto`	Integer	**PK**	Identificador único del producto, generado automáticamente por el sistema.
`codigo_sku`	String	—	Código interno del artículo (por ejemplo, YER-001). Debe ser único y es el que se usa en el depósito para identificar la mercadería.
`nombre`	String	—	Nombre comercial del producto tal como se muestra en la tienda online.
`categoria`	String	—	Rubro del producto: yerba mate, artesanías, alimentos o textiles.
`precio_venta`	Decimal	—	Precio de venta al público en pesos argentinos, con dos decimales.
`stock_actual`	Integer	—	Unidades disponibles en el depósito. Se actualiza con cada movimiento de stock y es el valor que se publica en la tienda.
`stock_minimo`	Integer	—	Cantidad por debajo de la cual el sistema genera una alerta de reposición.
`id_proveedor`	Integer	**FK**	Proveedor que abastece el producto (referencia a PROVEEDOR).
`activo`	Boolean	—	Indica si el producto está a la venta (true) o fue dado de baja del catálogo (false).

Tabla 1. Diccionario de datos de la entidad PRODUCTO. Fuente: elaboración propia.

Entidad 2: PROVEEDOR

Registra a los productores y empresas del NEA que abastecen a TiendaNEA. Permite que el área de Compras y Proveedores sepa a quién solicitar la reposición cuando un producto alcanza su stock mínimo.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
`id_proveedor`	Integer	**PK**	Identificador único del proveedor.
`razon_social`	String	—	Nombre o razón social del productor o empresa proveedora.
`cuit`	String	—	CUIT del proveedor (11 dígitos). Se guarda como texto porque no se usa en cálculos y así se conservan ceros iniciales.
`localidad`	String	—	Localidad de origen del proveedor dentro del NEA.
`provincia`	String	—	Provincia de origen: Corrientes, Chaco, Misiones o Formosa.
`telefono`	String	—	Teléfono de contacto para coordinar pedidos de reposición.
`email`	String	—	Correo electrónico al que se envían los pedidos de reposición.
`activo`	Boolean	—	Indica si el proveedor sigue trabajando con TiendaNEA.

Tabla 2. Diccionario de datos de la entidad PROVEEDOR. Fuente: elaboración propia.

Entidad 3: USUARIO

Representa a los empleados que utilizan el módulo. Es la entidad que vincula el sistema con la estructura formal, ya que el rol de cada usuario se corresponde con la unidad del organigrama en la que trabaja.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
`id_usuario`	Integer	**PK**	Identificador único del usuario del sistema.
`nombre_apellido`	String	—	Nombre y apellido del empleado.
`email`	String	—	Correo electrónico, utilizado como nombre de usuario para ingresar al sistema. Debe ser único.
`contrasena_hash`	String	—	Contraseña cifrada. Por seguridad nunca se almacena la contraseña en texto plano.
`rol`	String	—	Perfil de acceso según la unidad del organigrama a la que pertenece: DEPOSITO, VENTAS, COMPRAS, GERENCIA_OPERACIONES o SISTEMAS.
`activo`	Boolean	—	Indica si el usuario puede ingresar al sistema; se desactiva cuando el empleado deja la empresa.

Tabla 3. Diccionario de datos de la entidad USUARIO. Fuente: elaboración propia.

Entidad 4: MOVIMIENTO_STOCK

Registra cada entrada o salida de mercadería. Funciona como el historial del inventario: a partir de los movimientos se puede reconstruir y controlar cómo se llegó al stock actual de cada producto.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
`id_movimiento`	Integer	**PK**	Identificador único del movimiento.
`id_producto`	Integer	**FK**	Producto afectado por el movimiento (referencia a PRODUCTO).
`id_usuario`	Integer	**FK**	Usuario que registró el movimiento (referencia a USUARIO). Las ventas que llegan automáticamente desde la tienda se asignan a un usuario de sistema con rol SISTEMAS.
`tipo_movimiento`	String	—	Tipo de operación: INGRESO (compra a proveedor), VENTA, DEVOLUCION o AJUSTE (corrección por rotura, pérdida o error de conteo).
`cantidad`	Integer	—	Unidades movidas. Siempre es un número positivo; el tipo de movimiento define si suma o resta al stock.
`fecha_hora`	DateTime	—	Fecha y hora exacta en que se registró el movimiento.
`id_pedido_tienda`	String	—	Número del pedido en la tienda online. Solo se completa en ventas y devoluciones.
`id_autorizante`	Integer	**FK**	Usuario con rol GERENCIA_OPERACIONES que aprobó el movimiento. Obligatorio solo en los ajustes.
`sincronizado`	Boolean	—	Indica si el cambio ya se reflejó en el stock publicado en la tienda online (Meta 1 de la Entrega N°2).

Tabla 4. Diccionario de datos de la entidad MOVIMIENTO_STOCK. Fuente: elaboración propia.

Relaciones entre entidades.

- Un PROVEEDOR abastece uno o varios PRODUCTOS, y cada producto tiene un único proveedor principal (relación 1 a N).
- Un PRODUCTO puede tener muchos MOVIMIENTOS_STOCK, y cada movimiento corresponde a un solo producto (relación 1 a N).
- Un USUARIO puede registrar muchos MOVIMIENTOS_STOCK, y cada movimiento lo registra un solo usuario (relación 1 a N). En los ajustes, un segundo usuario actúa como autorizante.

Decisiones de diseño.

El campo stock_actual podría calcularse sumando y restando todos los movimientos de un producto. Sin embargo, se decidió guardarlo en la entidad PRODUCTO y actualizarlo con cada movimiento, porque recalcularlo en cada consulta sería cada vez más lento a medida que crezca el historial. Así se apoya el cumplimiento de las Metas 1 y 2 de la Entrega N°2: actualizar la tienda en menos de 5 segundos y responder consultas en menos de 2 segundos con hasta 50.000 movimientos anuales. Los movimientos, por su parte, nunca se modifican ni se eliminan: si hubo un error, se corrige con un nuevo movimiento de tipo AJUSTE, de forma que siempre quede registro de lo ocurrido.

Vinculación entre el organigrama y los datos.

El campo rol de la entidad USUARIO traslada la estructura formal al sistema, de modo que cada unidad del organigrama solo puede realizar las operaciones que corresponden a su función:

- **DEPOSITO (Depósito e Inventario):** registra ingresos de mercadería, devoluciones y solicita ajustes.
- **GERENCIA_OPERACIONES (Gerencia de Operaciones):** autoriza los ajustes, que es la operación más delicada porque modifica el stock sin una compra ni una venta de por medio. El campo id_autorizante refleja en los datos la línea de autoridad formal entre el depósito y su gerencia.
- **VENTAS (Ventas y Atención al Cliente):** consulta el stock para responder a los clientes, pero no puede modificarlo; las ventas se descuentan automáticamente desde la tienda.
- **COMPRAS (Compras y Proveedores):** recibe las alertas de stock mínimo y gestiona los datos de los proveedores.
- **SISTEMAS (Desarrollo y Soporte):** administra los usuarios y la sincronización con la tienda online.

De esta manera, la forma en que la organización distribuye la autoridad y las tareas define directamente quién puede crear, modificar o consultar cada dato del sistema.

4. Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para la elaboración de esta entrega se utilizó Claude (Anthropic) como asistente de Inteligencia Artificial con los siguientes propósitos: (a) organizar el contenido según las consignas y la plantilla de la cátedra; (b) generar el gráfico del organigrama a partir de la estructura definida para TiendaNEA; (c) proponer y revisar los campos y tipos de datos del

diccionario para que sean coherentes con el módulo y con las metas de la Entrega N°2; y (d) corrección de estilo y redacción. El caso de estudio y el módulo se mantienen de las entregas anteriores, y la estructura del organigrama, la selección de entidades y las decisiones de diseño fueron revisadas por el autor, quien asume la responsabilidad por la veracidad y coherencia conceptual del trabajo.

5. Conclusión

El organigrama permitió formalizar cómo se distribuyen la autoridad y las responsabilidades en TiendaNEA, y el diccionario de datos permitió definir la información que el módulo de inventario necesita administrar. Al trabajar ambos aspectos juntos, se comprobó que no son independientes: los roles de los usuarios, los permisos sobre cada operación y la necesidad de que un ajuste sea autorizado por la Gerencia de Operaciones surgen directamente de la estructura formal. De este modo, el sistema se adapta a la organización y no al revés, lo cual confirma el enfoque sistémico planteado desde la Entrega N°1 y deja una base concreta para avanzar con el diseño de la base de datos en las próximas etapas del proyecto.

6. Referencias

Chiavenato, I. (2006). Introducción a la Teoría General de la Administración (7ª ed.). McGraw-Hill.

Elmasri, R. y Navathe, S. B. (2007). Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos (5ª ed.). Pearson Educación.

Franklin, E. B. (2009). Organización de empresas (3ª ed.). McGraw-Hill.

Robbins, S. P. y Coulter, M. (2018). Administración (13ª ed.). Pearson Educación.

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de Software (9ª ed.). Pearson Educación.